



SYSTÈMES D'INFORMATION

Sarra MEJRI

*Ingénierie et
interopérabilité des
systèmes
informatiques*



PLAN

- 1. Définition de système d'information**
- 2. Ingénierie des systèmes**
- 3. Interopérabilité des systèmes**

DÉFINITION DE SYSTEME D'INFORMATION

*Qu'est un système
d'information ?*

LA NOTION D'INFORMATION | DÉFINITION DE L'INFORMATION

- ❑ La notion d'information regroupe un ou plusieurs éléments de connaissances (d'origines diverses) susceptibles d'être codés dans le but d'être conservés, traités ou communiqués.
- ❑ Elle est caractérisée par :
 - son contenu : le message qu'elle représente.
 - sa forme : la représentation qui permet de la formuler.
 - son support : qui porte l'information.
 - son coût : coût de collecte, de traitement, de stockage et de destruction

LA NOTION D'INFORMATION|EXEMPLE DE LA FACTURE

1. **Les contacts** : regroupe les différents modes de contact mis à ma disposition par EDF : Courrier, Téléphone, Internet..
2. **L'offre** : l'intitulé du contrat de fourniture d'électricité.
3. **Le lieu de consommation** : Cette adresse correspond au lieu pour lequel le contrat de fourniture d'électricité a été souscrit.
4. **Informations générales** : sont là pour informer le client des évolutions réglementaires et tarifaires.
5. **L'évolution de ma consommation d'électricité** en (kWh facture après facture).
6. **La référence Client** : seront nécessaires pour toutes mes opérations et contacts avec EDF PRO.
7. **Mon numéro de facture** est utile en cas de vérification ou de réclamation auprès de mon conseiller EDF Pro.
8. **Mes prochaines échéances** : permet de connaître la date prévisible de ma prochaine facture et de mon prochain relevé de compteur.
9. **Le montant de l'électricité, du gaz et des services** le montant facturé en euros pour l'électricité et/ou le gaz.
10. **Une synthèse**
11. **Le compte de paiement**

EDF Pro
TSA 20121
75000 Paris

6 VOS REFERENCES CLIENT
N° Client : 000000000
N° de compte : 0 00 0000 000 000
Identifiant Internet : XXXXXXXX00XX

1 INFORMATION, CONSEIL, SERVICES
Votre conseiller professionnel au :
0 811 360 114 (prix d'un appel local) de 8h00 à 18h00
Fax : 0 810 721 017

DEPANNAGE 24H/24, 7J/7
électricité : 0 810 333 457 (prix d'un appel local)

INTERNET
http://edfpro.edf.com

2 Tarif Bleu

3 Titulaire du contrat :
MECANIQUE GENERALE
Lieu de consommation :
11 Paradis
12 Rue de la Mairie
75000 Paris

4 Le Tarif Bleu évolue au 30/09/20XX. Plus d'infos sur :
http://edfpro.edf.com

5 ÉVOLUTION* DE VOTRE CONSOMMATION EN kWh
Electricité
■ Base

6 Votre facture n° 00 000 000 000 du 01/09/20XX

7 Votre prochaine facture vers le 30/09/20XX
Votre prochain relevé prévu le 30/09/20XX

8 Electricité 317,29 €
Service(s) 12,00 €
Total Hors TVA 329,29 €
TVA 53,64 €
Montant de votre facture TTC 382,93 €

9 Total TTC 382,93 €
Prélevé le 30/09/20XX

10 Au 30/09/20XX, le montant de la CSPE évolue et les TUE sont remplacées par les TCPE. Plus d'information sur http://edfpro.edf.com

11 prélevement automatique

Conformément à votre contrat et aux conditions particulières de vente de l'offre que vous avez souscrite, le montant de 382,93 € sera prélevé le 30/09/20XX sur le compte dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Titulaire du compte : MECANIQUE GENERALE
Nom de la banque :
Compte bancaire : 0000 0000 0000 0000

En cas de modification de référence de ce compte, merci de contacter votre conseiller EDF Pro.

LA NOTION D'INFORMATION|DESCRIPTION

□ L'information doit être :

- Extraite
- Stockée
- Traitée
- Maintenu ...
 - ➡ C'est le rôle du **SYSTÈME D'INFORMATION**

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME?

- ❑ Toute **organisation** humaine (une entreprise, l'Etat...) peut être perçue comme un système.
- ❑ Un système peut être défini comme un « **ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but** »
- ❑ Pour parvenir à ce but, le système tient compte de son environnement et **régule son** fonctionnement en s'adaptant aux changements.
- ❑ L'interaction entre le système et son environnement est possible grâce à des **flux d'informations. Ces flux circulent aussi à l'intérieur du système, ce qui lui permet d'analyser** son propre fonctionnement.

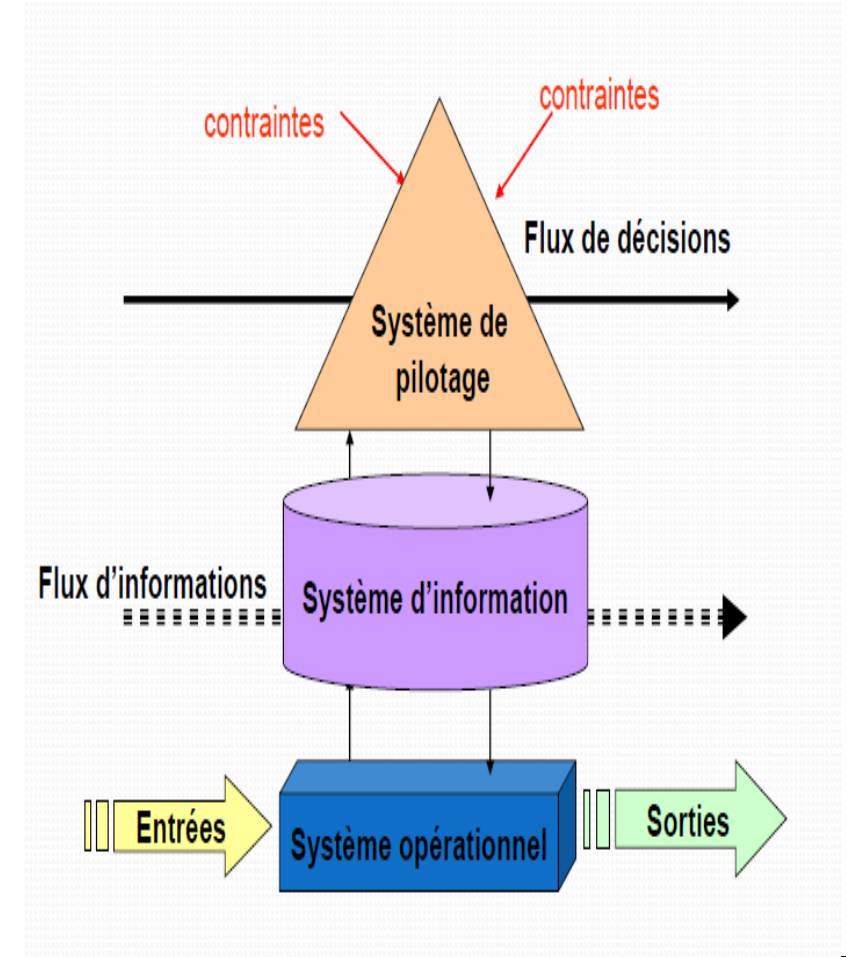
QU'EST CE QU'UN SYSTÈME?

Un système est un ensemble d'éléments matériels ou immatériels (hommes, machines, méthodes, recettes, règles, procédures etc.) participants à un processus pendant lequel des éléments - les ***entrées*** / inputs - sont transformés en d'autres éléments - les ***sorties*** / résultats / outputs.

LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME (1)

Le système de pilotage : (*appelé également système de décision*)

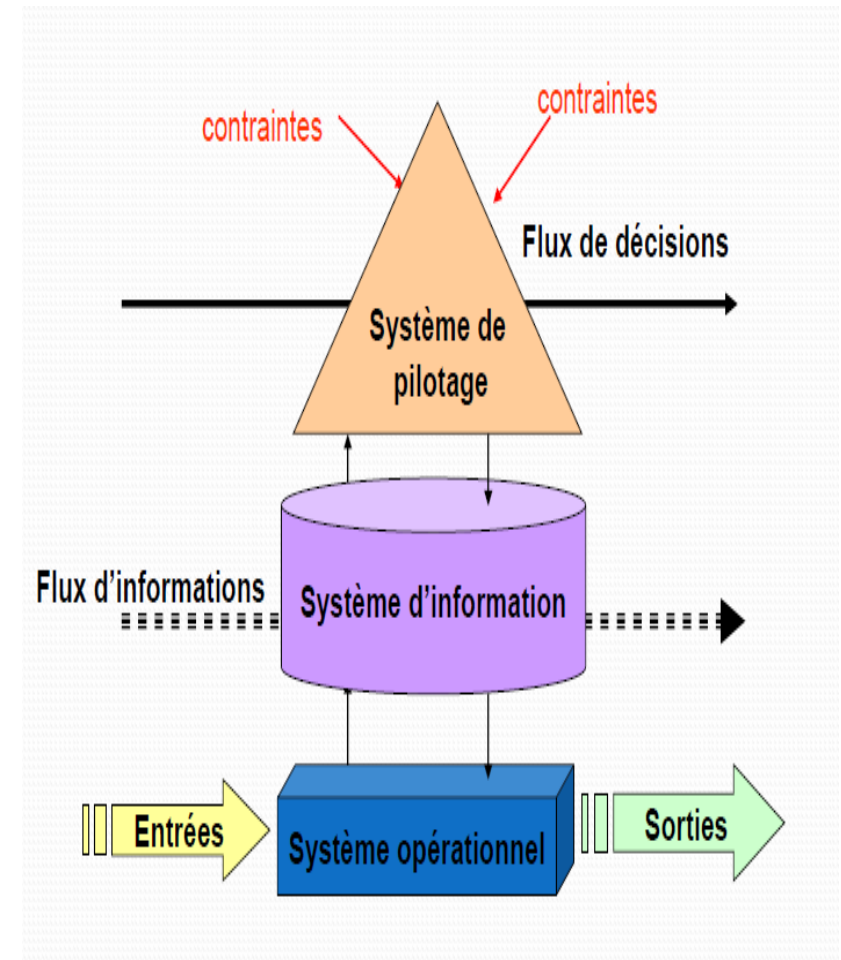
- ❑ Exploite les informations qui circulent
- ❑ Organise le fonctionnement du système
- ❑ Décide des actions à conduire sur le système opérantionnel
- ❑ Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise



LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME (2)

Le système opérationnel:

- ❑ Reçoit les informations émises par le système de pilotage
- ❑ Se charge de réaliser les tâches qui lui sont confiées
 - Génère à son tour des informations en direction du système de pilotage
 - Qui peut ainsi contrôler les écarts et agir en conséquence
- ❑ Il englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise:
 - Facturer les clients, régler les salaires, gérer les stocks, ...



QU'EST CE QU'UN SYSTÈME?

Exemple :

Modèle du *processus de production* dans une fabrique de jouets



QU'EST CE QU'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?

- ❑ Avec l'augmentation en quantité et en complexité des informations échangées entre les systèmes, on a besoin d'avoir un autre système qui stocke et traite de façon efficace ces informations.
- Ce système est appelé **système d'information (SI)**

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?

- ❑ **Définition1 [REIX 98]:** Un SI peut se définir comme un ensemble organisé de ressources : Matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans des organisations.
- ❑ **Définition 2 [DAVIS 86]:** Un SI est un système utilisateur-machine intégré qui produit de l'information pour assister les êtres humains dans les fonctions d'exécution, de gestion et de prise de décision. Le système utilise des équipements informatiques, des logiciels, des bases de données, des méthodes manuelles, des modèles pour l'analyse, la planification, le contrôle et la prise de décision.

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?

❑ **Définition 3 [ALTER 96]:** Un SI est un système qui utilise des technologies de l'information pour saisir, transmettre, stocker, retrouver, manipuler ou afficher de l'information utilisée dans un ou plusieurs processus de gestion.

❑ **Définition 4 [RK Rainer, B Prince 2021]:** Un SI est un système qui collecte, traite, stocke, analyse et diffuse des informations dans un but spécifique.

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?



❑ Un Système d'information (SI) est un ensemble organisé de **ressources** : matériel, logiciel, personnel, données, procédures...



❑ Il permet d'**acquérir**, de **traiter**, de **stocker des informations** (sous forme de donnée, textes, images, sons, etc.) dans et entre des **organisations** ».

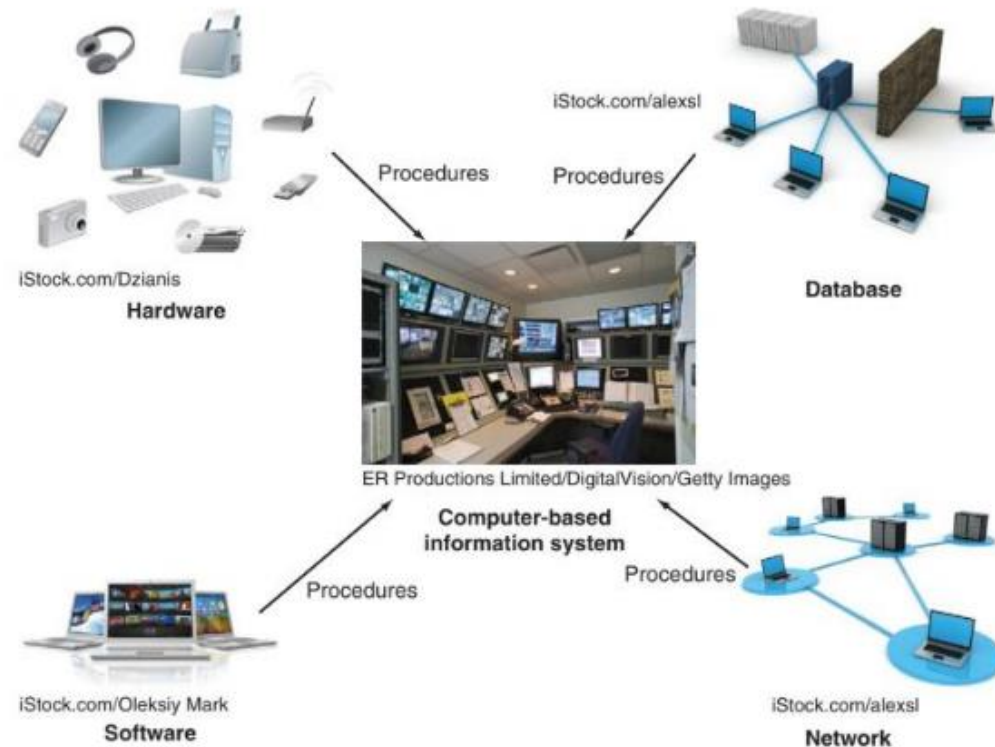


QU'EST CE QU'UN SYSTÈME D'INFORMATION?

Exemple : Les systèmes d'information informatisés dans une organisation

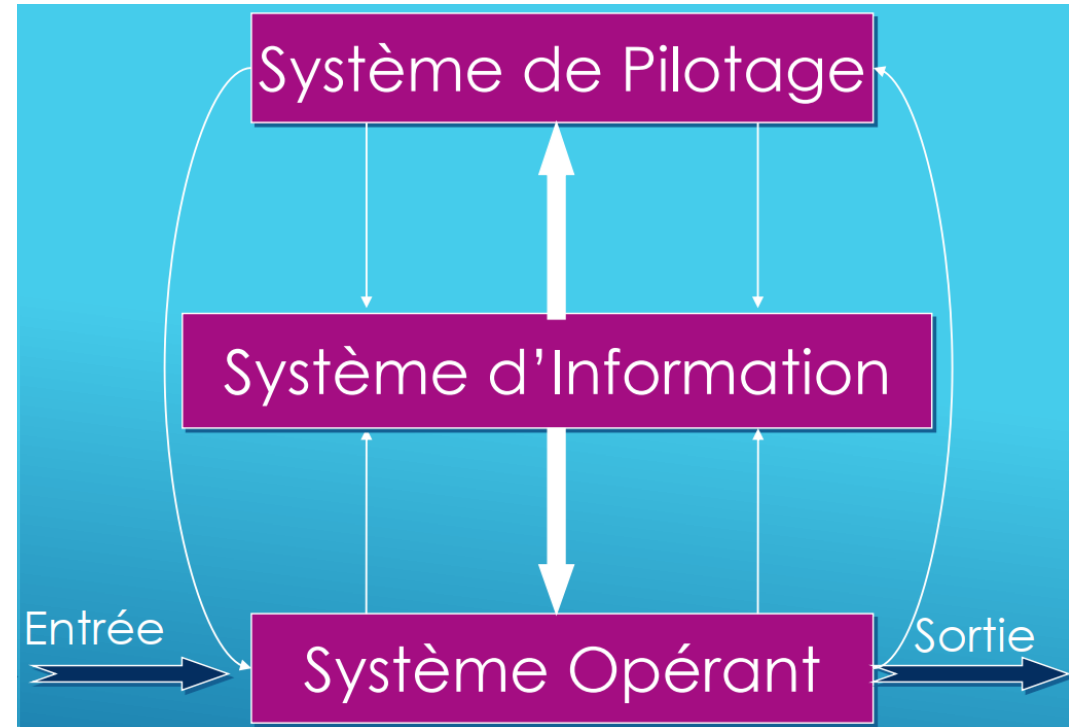
Les systèmes d'information informatisés se composent de:

- matériel,
- Logiciels
- bases de données
- Réseaux
- procédures
- et de personnes.



OBJECTIFS D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?

Le SI est composé d'éléments divers (employés, ordinateurs, procédures, méthodes, etc.) chargés de stocker et traiter les informations du système opérant (SO) afin de les mettre à la disposition du système de pilotage (SP).

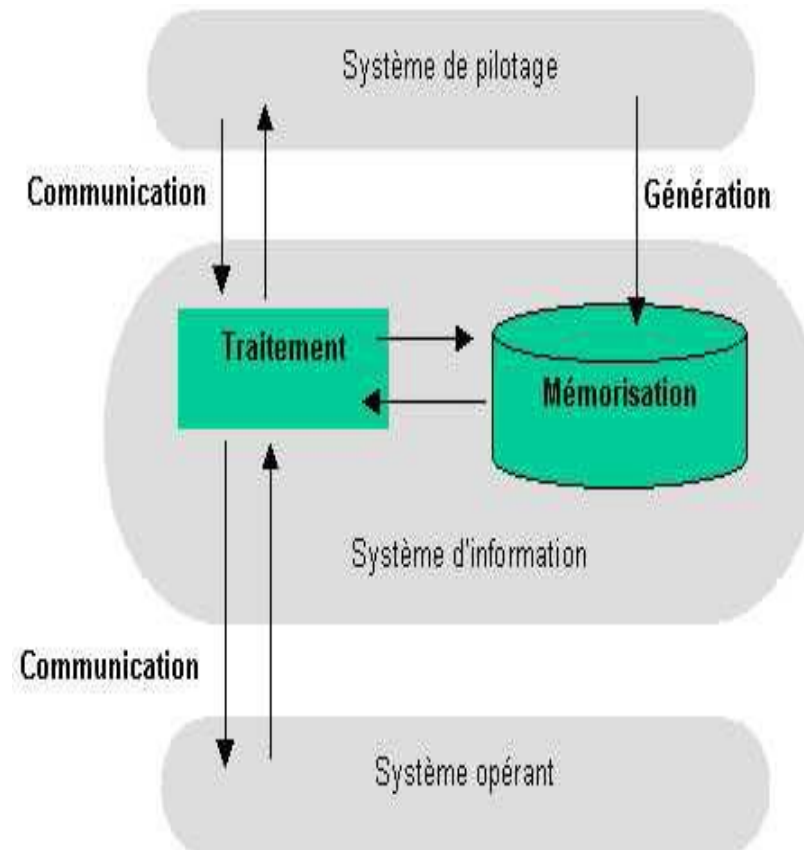


- Restituer l'information à la personne concernée, sous la forme appropriée et en temps opportun pour prendre une décision ou effectuer un travail.

LE RÔLE DE SI | LE RÔLE D'UN SI

Le système d'information a pour rôle de:

- ☐ Traiter
- ☐ Collecter
- ☐ Mémoriser
- ☐ Diffuser l'information



LE RÔLE DE SI | LES FONCTIONS D'UN SI : COLLECTE

Pour fonctionner, le système doit être alimenté. Les informations proviennent de différentes sources, internes ou externes :

❑ Les sources externes :

- **proviennent de l'environnement du système.**
- **Il s'agit généralement de** flux en provenance des partenaires du systèmes (clients, fournisseurs, administrations...).
- Être à l'écoute pour anticiper les changements et adapter son fonctionnement .

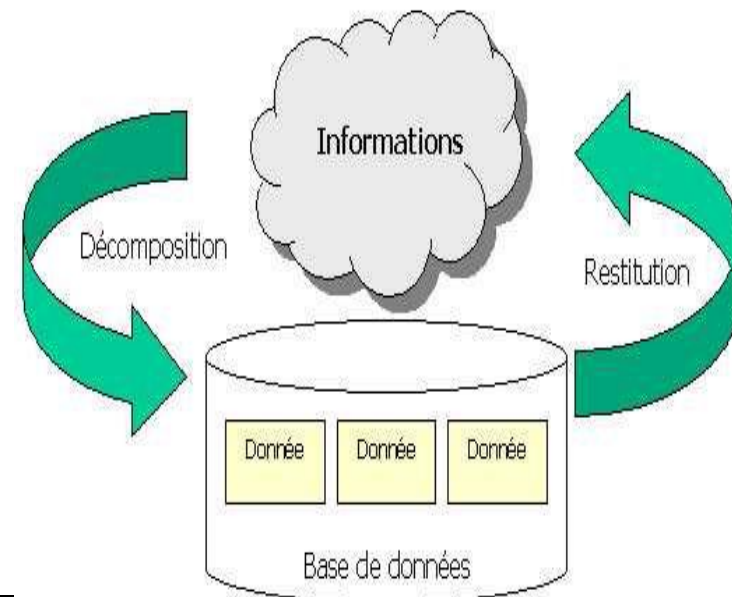
❑ Les sources internes

- **flux générés par les différents** acteurs du système (approvisionnements, production, gestion des salariés, comptabilité, ventes...)
- Flux formalisés par des procédures
- Flux informels (climats social, savoir faire..)



LE RÔLE DE SI | LES FONCTIONS D'UN SI : MÉMORISATION

- ❑ Une fois l'information saisie, il faut garantir **un stockage durable et fiable**.
- ❑ Les informations stockées dans les ordinateurs le sont sous forme de fichier ou organisés afin d'être plus facilement exploitables sous la forme d'une base de données. Le système de gestion de bases de données (SGBD) est donc une composante fondamentale d'un système d'information.
- ❑ Pour être exploitées dans une base de données, les informations doivent subir une transformation car l'ordinateur ne sait stocker que des données. A l'inverse, on doit être capable de reconstituer de l'information à partir des données stockées dans la base.



LE RÔLE DE SI | LES FONCTIONS D'UN SI : TRAITEMENT

- ❑ Pour être exploitable, l'information subit des traitements.
- ❑ Il est important de produire des informations sous la forme appropriée aux besoins de l'utilisateur.



LE RÔLE DE SI | LES FONCTIONS D'UN SI : DIFFUSION

❑ Pour être exploitée, l'information doit parvenir dans les meilleurs délais à son destinataire.

❑ Les moyens de diffusion de l'information sont multiples :

- Forme orale
- support papier (courrier, note interne..)
- supports numériques
- Vitesse optimale
- Large diffusion
- Internet (web, email , mobiles), interconnexion des SI



LE RÔLE DE SI | LES PARTIES PRENANTES DU SI

Personne, machine, logiciel... producteur ou consommateur d'information		Le gestionnaire du SI	L'informaticien (interne ou externe)
Interne	Externe		
• Simple opérateur • Cadre • Directeur • Actionnaire • Propriétaire •	• Client • Fournisseur • Administration • Organisme financier •	• Responsable de la cohérence du SI, de son évolution, de la sécurité, de la formation des utilisateurs, des procédures, de l'interopérabilité...	• Analyse des besoins • Programmation • Déploiement des solutions

Les qualités de SI



Rapidité et facilité d'accès à l'information

- ☐ Trop lent ou compliqué peut décourager les utilisateurs
- ☐ L'utilisateur doit pouvoir réagir au plus vite
- ☐ Efficacité et pertinence des décisions

Pour ce faire

- ☐ Machines performantes
- ☐ BDD et réseaux locaux
- ☐ Interfaces conviviales

Les qualités de SI

Fiabilité des informations

- ☐ Informations sûres et fiables

- ☐ Le SI doit fournir des informations à jour

Ex : Pour commander un article il faut connaître l'état du stock. Le stock doit donc être mis à jour automatiquement

Pour ce faire

- ☐ Humain : Promptitude des saisies (procédures)

- ☐ Machine : Disponible quand on en a besoin

Les indispensables opérations de maintenance en dehors des heures de travail

Les qualités de SI

Intégrité des informations

- ☐ Le système maintient les informations dans un état cohérent

- ☐ Le SI doit savoir réagir à des situations qui risquent de rendre les informations incohérentes

Ex : Si communication interrompue entre 2 ordinateurs qui doivent synchroniser leurs données

Le système doit être capable de reconstituer une situation correcte et ce pour les 2 ordinateurs

Les qualités de SI



Pertinence de l'information

- ☐ Filtrer l'information en fonction de l'utilisateur

Ex: Le directeur commercial n'a pas besoin de connaître le détail de chaque commande, mais simplement le montant des commandes en cours



Sécurité de l'information

- ☐ Sauvegarde

Système **critique** => **machine à tolérance de panne élevée**

- ☐ Malveillance, attaques extérieures

Routeurs filtrants, anti-virus, pare-feu, détecteurs d'intrusions

SYSTÈME D'INFORMATION VS SYSTÈME INFORMATIQUE

- ❑ Un système informatique fait référence à l'ensemble du matériel (hardware) et du logiciel (software) pour exécuter des tâches informatiques. Cela englobe les ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, systèmes d'exploitation, applications logicielles, etc.
- ❑ Un système d'information est plus large et englobe à la fois les aspects techniques et organisationnels liés à la gestion de l'information au sein d'une organisation. Il intègre les ressources informatiques, mais il va au-delà en incluant également les processus, les procédures, les politiques et les personnes qui utilisent et gèrent ces informations.

INGÉNIERIE DES SYSTEMES

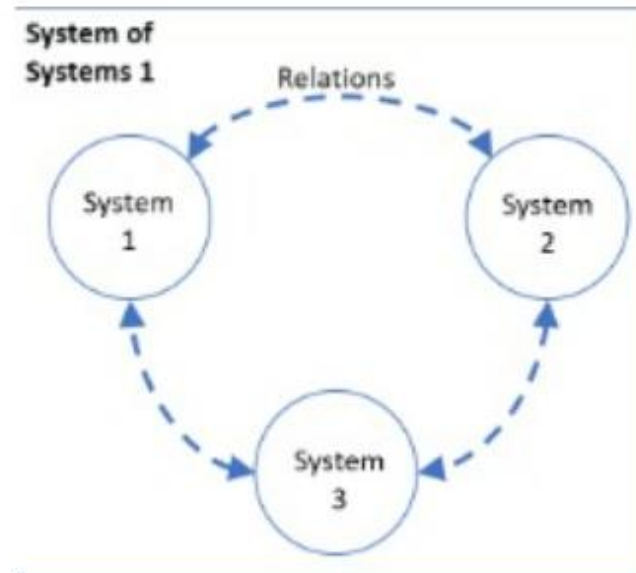
*Qu'est l'ingénierie des
systèmes ?*

QU'EST CE QUE L'INGÉNIERIE DES SYSTÈMES?

L'ingénierie des systèmes : L'ingénierie des systèmes est un domaine interdisciplinaire qui explique comment concevoir et gérer des systèmes complexes tout au long de leur cycle de vie.

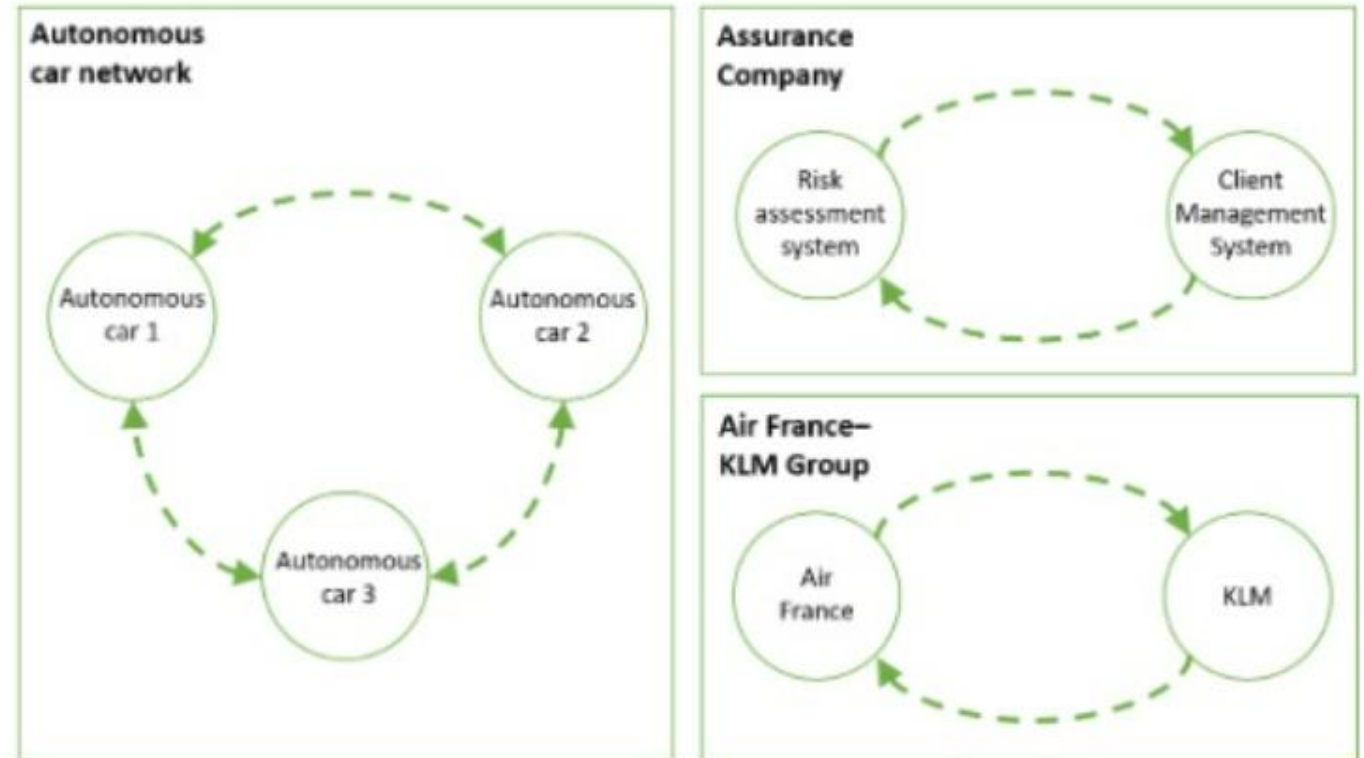
Système : Un ensemble de conditions préalables, de données d'entrée, d'actions, de résultats attendus et de post conditions, élaboré sur la base des conditions de test.

système de systèmes: décrire un ensemble de systèmes autonomes en relation les uns avec les autres et qui interagissent pour atteindre un objectif commun.



CAS D'INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

Exemple: une radio peut être vue comme un système composé de différents composants électroniques. Mais une radio peut aussi être considérée comme un composant d'un système beaucoup plus vaste, comme une voiture. Par conséquent, la voiture peut être considérée comme un système de systèmes qui combinent le système de carburant, le système d'échappement, le système de refroidissement, le système électrique, etc. Pour aller plus loin, la voiture peut elle-même être vue comme un seul système parmi d'autres dans le système routier.



- ✓ Etablir le niveau de granularité avant toute conception ou discussion afin d'éviter les ambiguïtés

INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTEMES

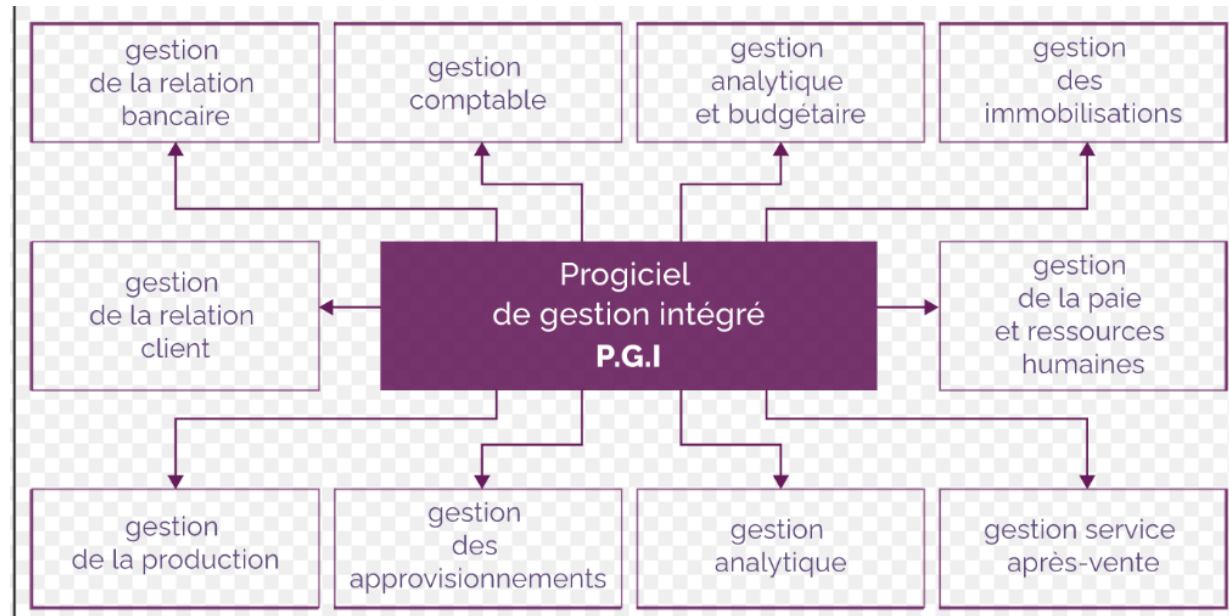
*Qu'est
l'interopérabilité des
systèmes ?*

INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES

- Les systèmes d'information peuvent être classés en fonction de leurs propriétés :leur stabilité, leur ouverture et leur adaptabilité, etc.
- Ils peuvent alors être classés:
 - systèmes compatibles,
 - alignés,
 - interopérables,
 - et intégrés.

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME INTÉGRÉ ?

L'intégration : est considérée comme allant au-delà de la simple interopérabilité pour impliquer un certain **degré de dépendance** fonctionnelle.



Une même information n'est saisie qu'une fois en un point du système et elle est récupérée dans tous les fichiers concernés

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME COMPATIBLE?

- ❑ La compatibilité se réfère souvent à la capacité de différents systèmes à utiliser **les mêmes normes ou protocoles de communication**, ce qui facilite l'interopérabilité entre eux.
- ❑ La compatibilité peut être évaluée à différents niveaux, tels que le matériel, le logiciel, les protocoles de communication, ou d'autres aspects spécifiques du système.
- ❑ Un système compatible est un système qui peut coexister et fonctionner efficacement avec d'autres systèmes ou composants, en minimisant les conflits et en permettant une intégration fluide.

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME ALIGNÉ?

- ❑ Les systèmes alignés interagissent harmonieusement entre eux ainsi qu'avec leur environnement, conduisant alors à **des performances commerciales supérieures**.
- ❑ L'alignement va au-delà de la compatibilité mais est inférieur à l'interopérabilité.
- Les systèmes alignés sont en effet capables d'interagir avec les autres mais de manière moins adaptative que les systèmes interopérables.

QU'EST CE QU'UN SYSTÈME INTEROPÉRABLE?

L'interopérabilité: est la capacité de deux systèmes ou plus à **échanger ou à partager des informations**, et à utiliser la fonctionnalité de l'autre dans un environnement distribué et hétérogène.



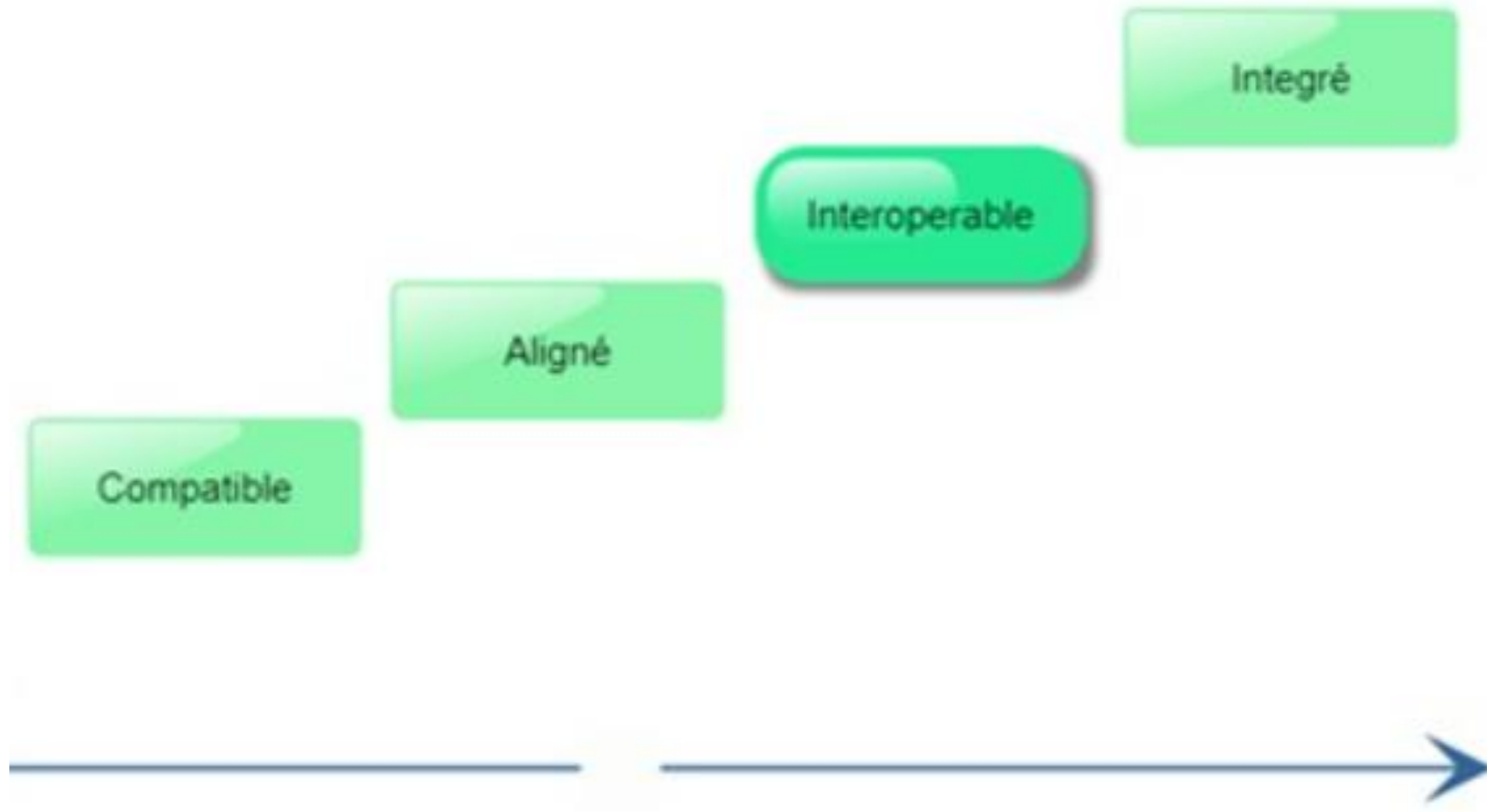
Une telle capacité constitue une exigence cruciale qui doit être vérifiée lorsque deux ou plusieurs systèmes (internes ou externes à l'organisation) entament une nouvelle collaboration. Dès que cette exigence n'est pas atteinte, l'interopérabilité devient un problème qui doit être résolu.

L'INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

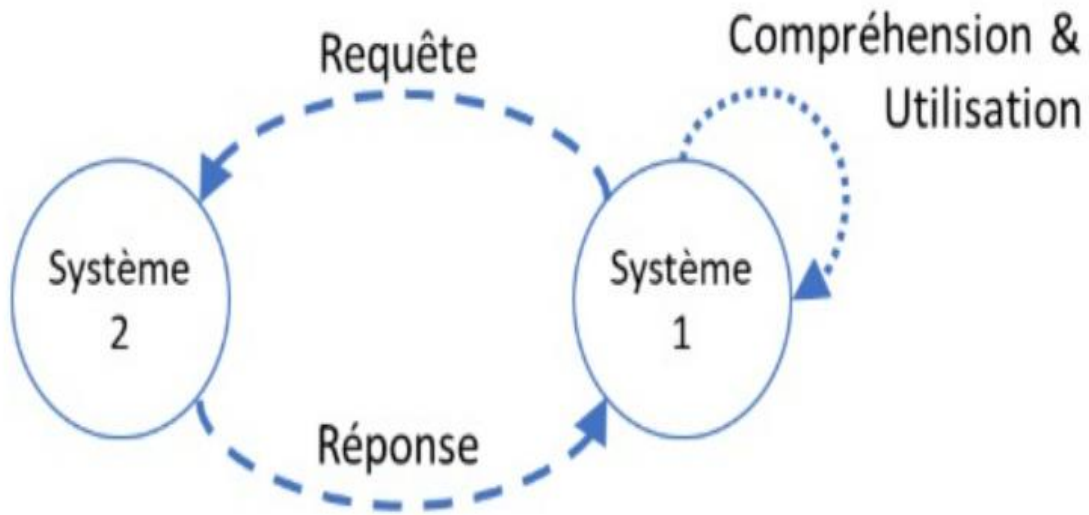


- ❑ L'interopérabilité représente la capacité des organisations à interagir pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques.
- ❑ Des interactions qui impliquent, à travers leurs processus métier, le partage d'informations et de connaissances entre ces organisations au moyen d'échanges de données entre leurs systèmes d'information et de communication.
- Plus le degré d'interopérabilité des systèmes est élevé, plus les informations peuvent être échangées et utilisées de manière fluide et transparente par un ensemble de systèmes interconnectés.

CONTINUUM D'INTEROPÉRABILITÉ ET D'INTÉGRATION



INTEROPÉRABILITÉ ENTRE SYSTÈMES



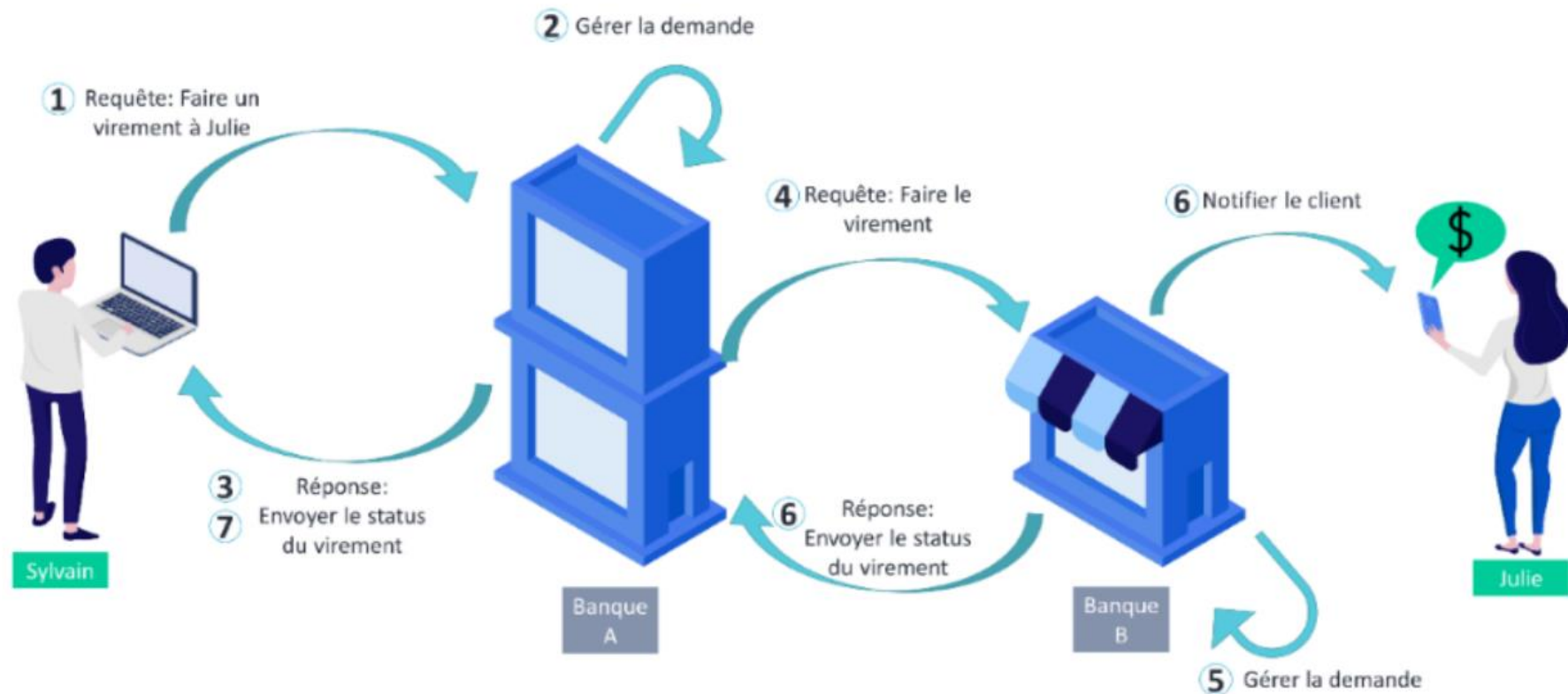
On peut observer **trois principales actions liées à l'interopérabilité** :

- ✓ La requête d'une information
 - ✓ La réponse à la requête demandée
 - ✓ Et la compréhension et l'utilisation de la réponse reçue.
- Ces actions sont possibles grâce à des composants systèmes, tels que leurs interfaces (API, protocoles, etc.), leurs moteurs de transformation de données et de calculs, etc.

INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES

Exemple :

Modèle du *processus d'un virement interbancaire.*



CONTEXTES D'INTEROPÉRATION

□ Il existe deux contextes d'interopération:

- inter-entreprises
- et intra-entreprises.

QU'EST CE QU'UNE INTEROPÉRATION INTER-ENTREPRISE ?

Interopération inter-entreprise: les interopérations entre deux ou plusieurs entreprises autonomes et indépendantes.

Par exemple, il s'agit d'interopérations entre entreprises qui collaborent afin d'atteindre un objectif en commun comme celui de fournir un service ou un produit innovant.

QU'EST CE QU'UNE INTEROPÉRATION INTRA-ENTREPRISE ?

Interopération intra-entreprise: est le type le plus commun. Ces interopérations concernent les échanges d'informations et de ressources au quotidien effectués entre les systèmes d'une seule entreprise, et ce parfois en temps réel.

Par exemple : les interopérations entre les systèmes de ressources humaines et comptables pour la paie, ou les interopérations entre les systèmes de crédit, de garanties et de gestion client pour gérer et calculer les risques lors d'un emprunt immobilier.

RÉFÉRENCES

1. RAINER, R. Kelly et PRINCE, Brad. *Introduction to information systems*. John Wiley & Sons, 2021.
2. GLOSSARY, Gartner. Enterprise Resource Planning (ERP). *Information Technology*. <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-resource-planning-erp>, 2022.